

FALL-04 · 工程化学 1

化学反应与化学计量

Reactions and Stoichiometry

Burdge Ch 8-9 · 第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用物质的量统一反应计算。

[① 直觉视频](#)[② 教材定义](#)[③ 例题拆解](#)[④ 独立做题](#)[⑤ 错题复述](#)

建议先看：[大学化学](#) · [西安交通大学](#) · MOOC

本课学习目标

☐ 能配平化学反应方程式☐ 会用摩尔比进行化学计量计算☐ 会判断限制反应物并计算产率

本课思维导图

LESSON CHEM-4

化学反应与化学计量

Reactions and Stoichiometry

第4-6周 · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

能配平化学反应方程式

会用摩尔比进行化学计量计算

会判断限制反应物并计算产率

02 C 核心概念

配平化学方程式

化学计量比

限定反应物

理论产率与实际产率

溶液浓度与稀释

03 F 公式与要点

化学方程式: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

摩尔比: $n_B = n_A \times (\text{系数}_B / \text{系数}_A)$

限制反应物: 理论产量 $\rightarrow$ 实际产量/理论产量

溶液浓度: $M = n/V \text{ (mol/L)}$

04 W 易错点

配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式

限定反应物判断要先换算成摩尔

产率 = 实际/理论 $\times 100\%$

氧化数变化与电子转移数要一致

05 E 高频考点

化学计量计算

限定反应物与产率

溶液浓度计算

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔 (OpenStax)

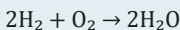
大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 8-9

课本概念精要

化学方程式

配平方程式使反应前后每种原子数目相等，系数表示粒子数或摩尔数之比。



摩尔比

方程式系数给出各物质之间的摩尔比例，可用于把已知物质的量换算到其他物质。

$$n_{\text{B}} = n_{\text{A}} \times (\text{系数}_{\text{B}} / \text{系数}_{\text{A}})$$

限制反应物

最先耗尽、决定产物上限的反应物是限制反应物；理论产量按它计算。

$$\text{理论产量} \rightarrow \text{实际产量} / \text{理论产量}$$

溶液浓度

物质的量浓度等于溶质物质的量除以溶液体积，是溶液化学计量计算的基础。

$$M = n / V \text{ (mol/L)}$$

课本原文要点

摩尔是化学计量的桥梁：方程式中的系数直接对应摩尔数，从而把宏观质量与微观粒子数联系起来。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 8-9 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 配平化学方程式

• 化学计量比

• 限定反应物

• 理论产率与实际产率

• 溶液浓度与稀释

• 沉淀、酸碱、氧化还原反应分类

易错点

! 配平系数乘以摩尔比时不能约掉化学式

! 限定反应物判断要先换算成摩尔

! 产率 = 实际/理论 × 100%

! 氧化数变化与电子转移数要一致

高频考点

化学计量计算

限定反应物与产率

溶液浓度计算

典型例题

4 mol H_2 与足量 O_2 反应，求生成水的物质的量。

1. 写出配平方程 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$;
2. H_2 与 H_2O 摩尔比为 1:1;
3. 按比例换算。

解答

答案：生成 4 mol H_2O 。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 化学式与摩尔

经验式、分子式、摩尔与化学计量在线课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能快速配平常见方程式

☐ 能完成质量-摩尔-粒子数换算

☐ 能判断限制反应物并求理论产量

☐ 会用物质的量浓度计算溶液反应

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 8-9 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)